

Lucrare de laborator : 7

Globalizarea si localizarea aplicatiilor.NET

1. Introducere

Crearea unui site web multilingv cu ASP.NET Core va permite site-ului dvs. să ajungă la o audiență mai largă. ASP.NET Core oferă servicii și middleware pentru localizarea în diferite limbi și culturi.

Internaționalizarea implică globalizarea și localizarea. Globalizarea este procesul de proiectare a aplicațiilor care susțin diferite culturi. Globalizarea adaugă suport pentru introducerea, afișarea și afișarea unui set definit de scenarii de limbă care se referă la anumite zone geografice.

Localizarea este procesul de adaptare a unei aplicații globalizate, pe care ați preluat-o deja pentru localizabilitate, la o anumită cultură / localitate. Pentru mai multe informații, consultați termenii de globalizare și localizare de lângă sfârșitul acestui document.

- Localizarea aplicațiilor implică următoarele:
- Asigurați-vă că conținutul aplicației poate fi localizat
- Furnizați resurse localizate pentru limbile și culturile pe care le susțineți
- Implementați o strategie pentru a selecta limba / cultura pentru fiecare solicitare

Cu câteva zile în urmă, am văzut o reclama TV care a spus că "Chiar și cea mai mică afacere poate merge multinațională". Acest lucru este foarte adevărat în special în cazul afacerii cu software, în cazul în care băieții care operează din magazinul lor oferă servicii utilizatorilor din cealaltă parte a globului.

Dacă avem nevoie ca site-ul nostru să fie proiectat astfel încât să răspundă nevoilor utilizatorilor de pe întreaga planetă, poate că este o idee bună să înțelegem și să implementăm globalizarea și localizarea în aplicația noastră. Cadrul ASP.NET face destul de ușor să implementeze aceste funcții, oferind dezvoltatorilor o mulțime de funcționalități de boilerplate.

Înainte de a începe, să luăm acești doi termeni drept. Globalizarea este procesul de proiectare a aplicației astfel încât să poată fi utilizat de utilizatori din întreaga lume (mai multe culturi). Localizarea, pe de altă parte, este procesul de personalizare pe care îl facem pentru ca aplicația noastră să se comporte ca pe cultura actuală și locale. Aceste două lucruri merg împreună.

Imaginați-vă un scenariu în care avem o pagină web cu o mulțime de etichete și text în ea. Fără mecanismul de globalizare ASP.NET în vigoare, dacă trebuie să redau aceste etichete și text bazate pe localizarea actuală, atunci s-ar putea să am o mulțime de cazuri de comutare sau declarații. Pentru a fi precis, un caz pentru fiecare limbă acceptată. Acum această tehnică ar putea funcționa, dar este consumatoare de timp, predispusă la erori și, uneori, frustrant pentru dezvoltator. Pentru a evita scrierea unui astfel de cod, ASP.NET ne furnizează fișiere de resurse. Fișierele de resurse sunt ca un depozit central unde putem păstra tot textul, iar paginile web pot să citească pur și simplu acest fișier de resurse și să introducă etichetele respective. Frumusețea este că, dacă trebuie să acceptăm mai multe limbi, atunci putem avea un fișier de resurse separat pentru fiecare limbă (conținând text în limbile respective), iar la rulare programul ASP.NET va alege fișierul de resurse corect bazat pe localizarea utilizatorilor și cultură.

Există două tipuri de resurse:

- Resurse locale
- Resurse globale

Resursele locale sunt resursele specifice unei pagini, adică va exista un fișier de resurse locale pentru fiecare pagină. Resursele globale și resursele comune pentru întregul site web, adică un fișier de resurse care poate fi accesat de toate paginile (pot exista și mai multe fișiere de resurse globale).

Diferența cheie: Globalizarea promovează libera circulație a bunurilor și serviciilor între comunități sau țări. Pe de altă parte, localizarea accentuează promovarea afacerilor locale și creșterea gradului de auto-dependență.

Globalization and localization, these terms are used in many fields. The usage of these words may implement differently in all these fields, but still the basic concept of both localization and globalization remains the same. Globalization is all about spreading, without any boundaries. It promotes the interdependence between communities or countries for various products and services. On the other hand, localization is about refraining in many different contexts. The words are commonly used in economics. Therefore, it is best to understand them in context to economics.

Valul globalizării a câștigat deja statutul de fenomen la nivel mondial. Ea se ocupă de integrarea economică, financiară, comercială și de comunicare a diferitelor piețe din lume. Se ocupă de o extindere a comerțului cu bunuri și servicii. De asemenea, este privit ca un proces care contribuie la creșterea interdependenței economiei mondiale.

Localizarea economică poate fi văzută ca o contrapondere a globalizării. Spre deosebire de globalizare, aceasta promovează producția și consumul local cât mai mult posibil. Se axează pe construirea unor relații sociale puternice în cadrul comunităților și pe o cale de dezvoltare a unor economii locale puternice, fără prea multă dependență de o altă comunitate. Este în principiu un tip de favoritism față de produsele și serviciile naționale. Hines (2000a: 27) definește localizarea drept "un proces care inversează tendința globalizării prin discriminare în favoarea localnicilor". Globalizarea și localizarea au susținătorii rigizi care acceptă cel mai mult pe celălalt și îl aruncă pe celălalt. Cu toate acestea, se pare că există avantaje și dezavantaje asociate cu ambele. Globalizarea oferă acces la o piață mare, ceea ce înseamnă că consumatorul obține o varietate de produse de a alege. Creșterea fluxului de investiții interne se realizează între țări. De asemenea, oferă acces la materii prime ieftine și, prin urmare, conduce la o concurență. Această competiție are ca rezultat produse și servicii de bună calitate. Pe de altă parte, globalizarea duce la o mai mare standardizare a produselor. Producătorii locali mici nu sunt în măsură să concureze cu acest tip de standardizare a produselor.

Localizarea este adesea susținută pentru ideea sa de autosuficiență. Localizarea este adesea susținută pentru avantajele sale, cum ar fi plasarea producției sub control democratic. Producătorii și furnizorii locali se simt mult mai încrezători. Cel mai adesea, a fost clar că localizarea nu înseamnă închiderea ușilor pentru lumea exterioară. Cu toate acestea, este vorba despre cultivarea afacerilor deținute la nivel local prin utilizarea și promovarea resurselor locale. Guvernul țărilor ia decizii privind aceste tipuri de probleme la nivel național, gândindu-se ce ar fi mai bine pentru viitorul economiei țării lor. Localizarea cuvântului se referă, de asemenea, la procesul în care un produs sau un serviciu este personalizat pentru a se potrivi nevoilor locale.

2. Comparație între globalizare și localizare:

	Globalizarea	Localizarea
Definiție	Globalizarea are ca scop răspândirea, fără limite. Promovează libera circulație a bunurilor și serviciilor între comunități sau țări.	Localizarea economică poate fi văzută ca o contrapondere a globalizării. Spre deosebire de globalizare, aceasta promovează producția și consumul local cât mai mult posibil.
Rețele	Global	Local
Aspecte	Tehnologic, economic, social, politic, cultural și de învățare	Tehnologic, economic, social, politic, cultural și de învățare
Caracteristici	Colaborare și schimburi internaționale	Implicare locală, colaborare și suport
	Alianțe și concursuri internaționale	Relevanța locală și legitimitatea
Marca	Constientizarea brandului internațional	Recunoașterea mărcii locale

Acest document arată că globalizarea și localizarea sunt definite și utilizate în mod diferit în ceea ce privește activitățile de traducere și traducere legate de Internet în ansamblu. Aceasta sugerează că, dacă procesul de traducere este pentru globalizare, cele două concepte sunt utilizate în același mod ca și în traducerea legată de Internet. Datorită dezvoltării rapide și a utilizării extinse a tehnologiei, traducerea tuturor tipurilor de texte și a activităților de traducere în ansamblu va fi legată de computere și de Internet, care mai devreme sau mai târziu vor fi folosite în procesul de traducere. Globalizarea și localizarea vor merita atenția strânsă a cercetătorului pentru influența lor enormă asupra procesului de traducere și a studiilor de traducere.

Globalizarea și localizarea sunt diferite de străinizare și domesticire, deoarece nu sunt doar strategii de traducere ci schimbă peisajul traducerii cu efectele și funcțiile lor. Cu ajutorul computerelor și a internetului, traducerea tuturor tipurilor de texte, inclusiv site-uri web, lucrări literare, texte tehnice, ziare și reviste online, traduceri de publicitate, subtitrări etc., sunt implicate în procesul de globalizare și localizare în același timp. Scopul acestui proces este pentru valoarea comercială a traducerii.

Luați traducerea lui Harry Potter de exemplu. Traducerea textului și reprezentarea pachetului sunt suficient de globale (adică suficient de credincioase pentru textul sursă în acest caz) pentru a face ca toate versiunile în diferite limbi să formeze un discurs Harry-Potter, pentru a fi împărtășite și recunoscute de către global comunitate. În același timp, traducerea textului este localizată în anumite aspecte, care trebuie consumată și acceptată de publicul local.

Un alt exemplu este traducerea publicității. Mesajul verbal și mesajul non-verbal al unei reclame pot fi localizate integral sau parțial în limbile țintă, icoane țintă, cultura țintă etc., în funcție de strategiile de vânzare ale produsului. Cu toate acestea, dacă produsul este destinat pieței mondiale, reprezentarea produsului este adesea globalizată în logo-ul, imaginile, schema de culori etc., așa cum este ilustrat în cele ce urmează.

3. Globalizarea și localizarea: într-un sens restrâns

În domeniul traducerilor legate de Internet, cum ar fi teletranslația (O'Hagan, 1996; O'Hagan și Ashworth, 2002) sau traducerea automată (Hutchins și Somers, 1992), globalizarea este strâns legată de localizare; aceste două concepte sunt definite alternativ. Globalizarea se referă la un produs "care a fost activat la nivel tehnic pentru localizare" (LISA, 2000), iar localizarea înseamnă "un proces de facilitare a globalizării prin abordarea barierelor lingvistice și culturale" (O'Hagan, 2002: 66). Din aceste două definiții, localizarea poate fi privită ca un mijloc de a contribui la realizarea globalizării.

Mai concret, atunci când procesul de traducere are loc în mediul digital, și anume traducerea legată de Internet sau în termenii lui O'Hagan, "teletranslația" (inclusiv traducerea efectuată prin Internet sau traducerea domeniului legate de Internet), mesajele verbale ale textul sursă este tratat în primul rând, prin traducerea lor în mesaje verbale în limba țintă. Apoi, mesajele nonverbale, cum ar fi imagini, muzică, efecte sonore, elemente textuale, cum ar fi aspectul, schema de culori, fontul și sunt transformate cu recurs local. Traducerea și transformarea sunt folosite pentru a reambala un produs pentru a deveni globalizat. Relațiile dintre traducere și localizare și globalizare sunt ilustrate după cum urmează (O'Hagan și Ashworth, 2002).

Din cele de mai sus, traducerea, localizarea și globalizarea nu sunt într-un fel de paralel, ci mai degrabă într-o relație ierarhică. Globalizarea este superioară localizării, deoarece se ocupă de prezentarea finală a întregului proces. În plus, în comparație cu traducerea convențională, textul nu mai este obiectul de a trata - produsul este.

Până în prezent, trei puncte pot fi menționate în domeniul traducerii legate de Internet. În primul rând, globalizarea și localizarea sunt în acord în acest domeniu. În al doilea rând, dacă traducerea este percepută dintr-o perspectivă îngustă, globalizarea este superioară localizării și localizarea este superioară traducerii. Dacă traducerea este percepută dintr-o perspectivă amplă, ambele părți ale procesului de traducere. În al treilea rând, concentrarea procesului de traducere este mutată de la tratarea textului la tratarea produsului.

4. Exemplu de aplicații :

4.1. Globalizarea

Globalizarea este procesul în care puteți utiliza cultura multiplă. Există două tipuri de valori culturale ale formelor web Cultura și UIC. Cultura este folosită pentru funcții precum Data, moneda. Este utilizat pentru formatarea datei și formatarea numărului. UICul este folosit pentru a determina ce limbă ar trebui încărcată. Aceste culturi nu trebuie să aibă aceleași valori. În acest exemplu folosim o listă dropdown, un calendar și o etichetă. când selectați deopdownlistul formei de limbă, veți vedea schimbarea limbii.



Figura 7.1. Interfata Aplicatie

Secventa de cod :

Se creeaza fisierul Globalization.aspx :

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/RoseindiaMaster.Master"
AutoEventWireup="true"
CodeFile="Globalization.aspx.cs" Inherits="Globalization" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="Server">
<div>
<h2 style="color: Green">
Globalizarea in ASP.NET 4, C#
</h2>
<strong>Selecteaza Limba: </strong>
<asp:DropDownList ID="language_Drp" runat="server" AutoPostBack="True" OnSelectedIndexChanged="language_Drp_SelectedIndexChanged">
<asp:ListItem Value="en-US">English</asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="ja-JP">Japanese</asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="zh-CN">Chinese</asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="de-DE">Deutsch</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<br />
```

```

<br />
<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" BackColor="White" BorderColor="Black"
Font-Names="Verdana" Font-Size="9pt" ForeColor="Black" Height="250px" Width="330px"
BorderStyle="Solid" CellSpacing="1" NextPrevFormat="ShortMonth">
<DayHeaderStyle ForeColor="#333333" Height="8pt" Font-Bold="True" Font-Size="8pt" />
<DayStyle BackColor="#CCCCCC" />
<NextPrevStyle Font-Size="8pt" ForeColor="White" Font-Bold="True" />
<OtherMonthDayStyle ForeColor="#999999" />
<SelectedDayStyle BackColor="#333399" ForeColor="White" />
<TitleStyle BackColor="#333399" Font-Bold="True" Font-Size="12pt" ForeColor="White"
Height="12pt" BorderStyle="Solid" />
<TodayDayStyle BackColor="#999999" ForeColor="White" />
</asp:Calendar>
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True" Font-Names="Verdana"
Font-Size="Small" ForeColor="#CC0000" ></asp:Label>
</div>
</asp:Content>

```

Urmeaza sa cream fisierul Globalization.aspx.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Globalization : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    protected void language_Drp_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo(this.language_Drp.SelectedValue);
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo(this.language_Drp.SelectedValue);
        Label1.Text = System.DateTime.Now.ToString();
    }
}

```



Figura 7.2: Aplicatia rulata

4.2. Localizarea

O clasă `CultureInfo` oferă informații despre culturi specifice. Vă oferă detalii inclusiv numele, țara / regiunea, calendarul, obiectele care vă ajută cu data formatării etc. Numele are forma `<language> - <country / region>`, unde limba este a codul de litere mici și țara / regiunea este un cod de majuscule, fiecare două litere lungime (deși câteva sunt trei litere precum codul pentru Konkani (India) este `kok-IN` și codul pentru Divehi (Maldives) este `div-MV`). De exemplu, statutul `en-US` al englezei și al United Statelor Unite, în timp ce `es-MX` reprezintă spaniolă și Mexic. În mod similar `fr-FR` înseamnă franceză și Franța, în timp ce `fr-CA` reprezintă franceza și Canada. Este inclusă clasa `CultureInfo` spațiul de nume `System.Globalization`. Următorul fragment de cod afișează toate opțiunile acceptate locale:

Se creează clasa `CultureInfo` :

```
string format = "{0, -10} {1, -10} {2, -10}";

Console.WriteLine(format, "Name", "Parent", "Display Name");
foreach(CultureInfo culture in
    CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.AllCultures))
{
    Console.WriteLine(format, culture.Name,
        culture.Parent, culture.DisplayName);
}
```

Name	Parent	Display Name
ar		Arabic
ar-SA	ar	Arabic (Saudi Arabia)
ar-IQ	ar	Arabic (Iraq)
ar-EG	ar	Arabic (Egypt)
ar-LY	ar	Arabic (Libya)
ar-DZ	ar	Arabic (Algeria)
ar-MA	ar	Arabic (Morocco)
ar-TN	ar	Arabic (Tunisia)
ar-OM	ar	Arabic (Oman)
ar-YE	ar	Arabic (Yemen)
ar-SY	ar	Arabic (Syria)
ar-JO	ar	Arabic (Jordan)
ar-LB	ar	Arabic (Lebanon)
ar-KW	ar	Arabic (Kuwait)
ar-AE	ar	Arabic (U.A.E.)
ar-BH	ar	Arabic (Bahrain)
ar-QA	ar	Arabic (Qatar)
bg		Bulgarian
bg-BG	bg	Bulgarian (Bulgaria)
ca		Catalan
ca-ES	ca	Catalan (Catalan)
zh-CHS		Chinese (Simplified)
zh-TW	zh-CHT	Chinese (Taiwan)
zh-CN	zh-CHS	Chinese (People's Republic of China)
zh-HK	zh-CHT	Chinese (Hong Kong S.A.R.)
zh-SG	zh-CHS	Chinese (Singapore)
zh-MO	zh-CHS	Chinese (Macau S.A.R.)
zh-CHT		Chinese (Traditional)

Figura 7.3: Parte a rezultatului produs de codul de mai sus

Codul de mai sus conține mai mult de 200 de culturi. Culturile sunt grupate în invariante cultură (cultura insensibilă - cum ar fi ""), cultura neutră (asociată cu o limbă, dar nu cu o limbă țară / regiune - ca "fr") și o cultură specifică (asociată cu o limbă și o țară / regiune - cum ar fi fr-FR). Observați însă în rezultatul de mai sus, că zh-CHT (chineză tradițională) și zh-CHS (chineză simplificată) sunt culturi neutre. Parintele lui o cultură specifică este o cultură neutră, iar părintele unei culturi neutre este invariabil cultură.

Testarea codului pentru o cultură diferită: CLR-ul .NET determină cultura potrivită pentru utilizare pentru aplicația dvs. În orice caz, bazându-se doar pe acest lucru face mai dificilă testarea unei aplicații pentru o cultură diferită. unu modalitatea posibilă de a aborda acest lucru este de a specifica ce cultura să utilizeze în fișierul de configurare și instruiți-vă cererea de a utiliza această cultură. Rețineți, acest lucru este doar pentru a ajuta la testare și eu nu sugerăm că codul dvs. de producție va căuta fișierul de configurare la cultura. Următorul este un exemplu de fișier de configurare și codul care îl citește și folosește acea cultură. Fișier de configurare (salvat în fișierul App.config în VS.NET 2003 - studio creează applicationname.exe.config la construirea proiectului):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="CultureToUse" value="es-MX" />
  </appSettings>
</configuration>

Console.WriteLine("Culture at start: {0}",
  Thread.CurrentThread.CurrentUICulture.DisplayName);
string specifiedCulture =
  ConfigurationSettings.AppSettings["CultureToUse"];

if (specifiedCulture != null)
{
  Thread.CurrentThread.CurrentCulture =
    new CultureInfo(specifiedCulture);
  Thread.CurrentThread.CurrentUICulture =
    new CultureInfo(specifiedCulture);
}

Console.WriteLine("Culture now: {0}",
  Thread.CurrentThread.CurrentUICulture.DisplayName);
```

Rezultatul Aplicatiei :

```
Culture at start: English (United States)
Culture now: Spanish (Mexico)
```

5. Cerinte Laborator :

1.Implementati aplicatiile de mai sus.

2.Modificati prima aplicatie.

3.In folderul cu laboratorul se afla o aplicatie numita : Globalization, deschideti si rulati acea aplicatie, si adaugati inca un camp la alegere la formular, de exemplu : CNP, Cod Postal.

Bibliografie

1. <http://www.differencebetween.info/difference-between-globalization-and-localization>
2. <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/localization?view=aspnetcore-2.1>
3. <https://www.codeproject.com/Articles/334820/Using-Globalization-and-Localization-in-ASP-NET>
4. <http://translationjournal.net/journal/53globalization.html>
5. <http://www.devmanuals.com/tutorials/ms/aspdotnet/globalization.html>
6. <https://agiledeveloper.com/articles/LocalizingDOTNet.pdf>
7. https://www.c-sharpcorner.com/uploadfile/sourabh_mishra1/globalisation-in-asp-net/
- 8.

